

CAE – Estudo do Caso

O Perfil do CAE na Multibrás (Atual Whirlpool)

(Marcelo Fischer, Maio/2003, "5a na UDESC")

CAE – Estudo do Caso Multibrás (1)

Marcelo Fischer, Maio/2003, "5a na UDESC"

- Refrigeradores
 - 25 protótipos por modelo
 - R\$ 12,000 por modelo físico
 - Aprox. 350 protótipos/ano
 - R\$ 20,00 de lucro/ refrigeradores
 - 100.000 refrigeradores/mês
 - Refrigeradores precisam certificado INMETRO

CAE – Estudo do Caso Multibrás (2)

Marcelo Fischer, Maio/2003, "5a na UDESC"

- Inserção do CAE
 - 85,000 US\$
 - Áreas de principais interesse
 - Analise estrutural (dobradiças, transporte)
 - CFD (sistema de refrigeração – latinha de cerveja)
 - Software: CFX, MoldFlow, Ansys, Pro-Mecanica
 - 52 engenheiros treinamento básico (cultura)
 - 4 especialista por área no Brasil (3 plantas)

CAE – Estudo do Caso Multibrás (2)

Marcelo Fischer, Maio/2003, "5a na UDESC"

- Resultados
 - Projeto de 13 meses pode ser feito em 8
 - Janela de mercado = R\$ 2 mi/mês
 - Um dos principais dispositivos
 - Antes – US\$ 13426, 1200 horas
 - Depois – US\$ 710, 626 horas

Estudo de Caso feito na WEG

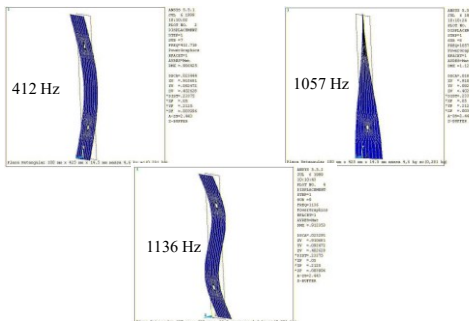
Comparando o Real com o Virtual

Alex S. Barbosa Passos
5a na UDESC

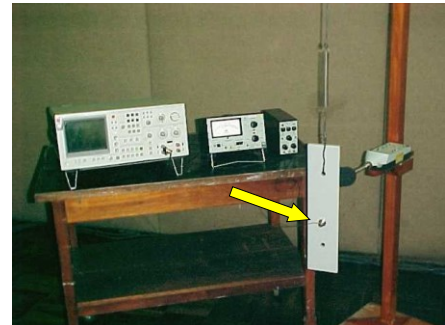
Análise da Frequência Natural de Uma Placa no ANSYS



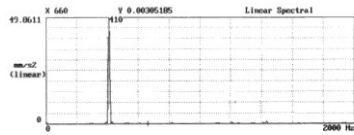
Análise da Frequência Natural de Uma Placa no ANSYS



Análise da Frequência Natural

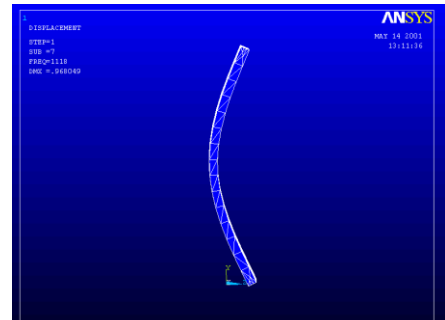


Análise da Frequência Natural (Vibração)

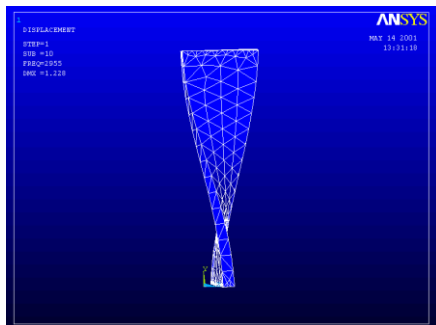


Frequência		
ANSYS	Experimental	Erro
412 Hz	410 Hz	0.5 %
1057 Hz		
1136 Hz		

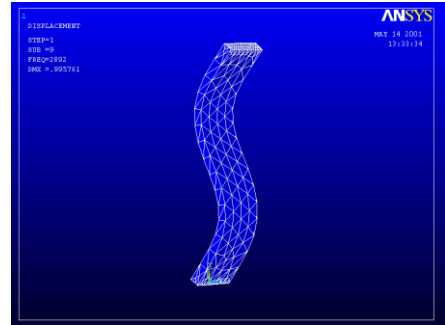
Análise da Frequência Natural de Uma Placa no ANSYS



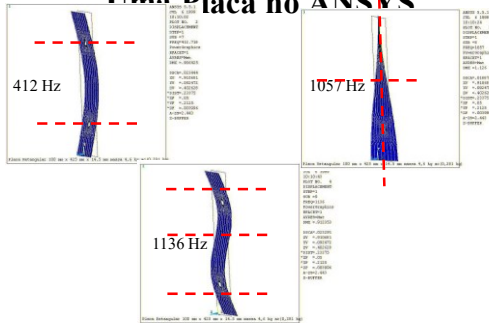
Análise da Frequência Natural de Uma Placa no ANSYS



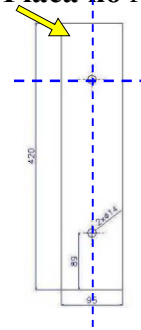
Análise da Frequência Natural de Uma Placa no ANSYS



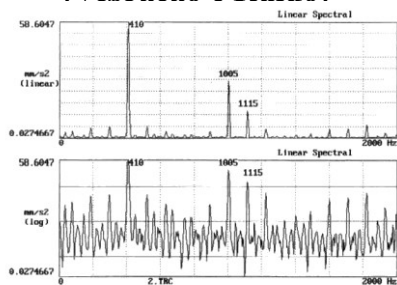
Análise da Frequência Natural de Uma Placa no ANSYS



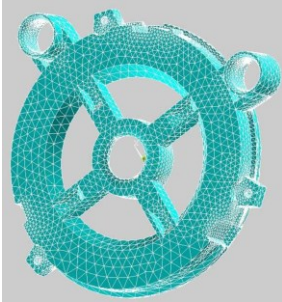
Análise da Frequência Natural de Uma Placa no ANSYS



Análise da Frequência Natural (Vibração e Ruído)



- O caso virtual foi mais fácil, rápido e completo que o real. Este exige experiência em outras áreas (experimentação) !!

Tampa Atual**Validação do Modelo de MEF**